Artificial Intelligence

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 20 - PAO 2026 – II

Agenda

1. Revisión Tarea #4
2. Dónde estamos?
3. Otras técnicas para resolver problemas de IA
   3.1 Comportamiento Inteligente.
   3.2 Características de las soluciones inteligentes.
4. Estrategias de control
   4.1 Búsqueda conducida por los datos (data driven)
   4.2 Búsqueda conducida por los objetivos (goal driven)

Otras técnicas para resolver problemas en IA

- Comportamiento inteligente ?

- Es la capacidad de …. para percibir su entorno, construir o interactuar con ese entorno, usar el conocimiento, la experiencia, los datos …., luego generar inferencias nuevas, útiles y seleccionar acciones para alcanzar un objetivo específico.

- Qué es un sistema inteligente?

- Un sistema es inteligente no porque “hace cosas”, sino porque usa conocimiento para actuar, adaptarse, de forma flexible y buscar una solución.

Técnicas para resolver problemas en IA

- Este ejemplo expone 3 características importantes de las técnicas utilizadas en IA:
  - **Búsqueda**: proporciona un mecanismo para resolver un problema donde no existe un método directo.
  - **Uso de conocimiento**: proporciona un mecanismo para resolver problemas complejos utilizando las estructuras e información existentes de los objetos involucrados.
  - **Abstracción**: proporciona un mecanismo para concentrarse en aquellos aspectos que son importantes para la solución del problema, y separa aquellos que no son importantes y que podrían hacer que el proceso colapse.

Técnicas para resolver problemas en IA

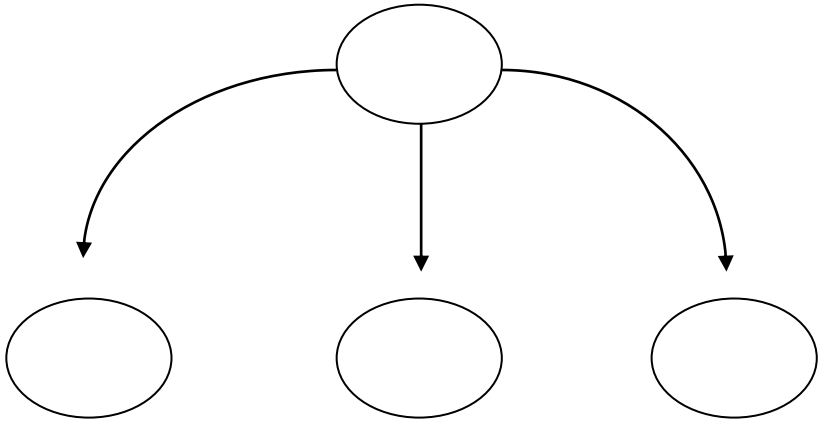
- Las primeras investigaciones en IA mostraron que el comportamiento inteligente necesita conocimiento.

- Y el conocimiento tiene algunas propiedades indeseables, como:

  - Es voluminoso
  - Difícil de caracterizar
  - Cambia
  - Comúnmente se organiza de la misma manera como se usará.

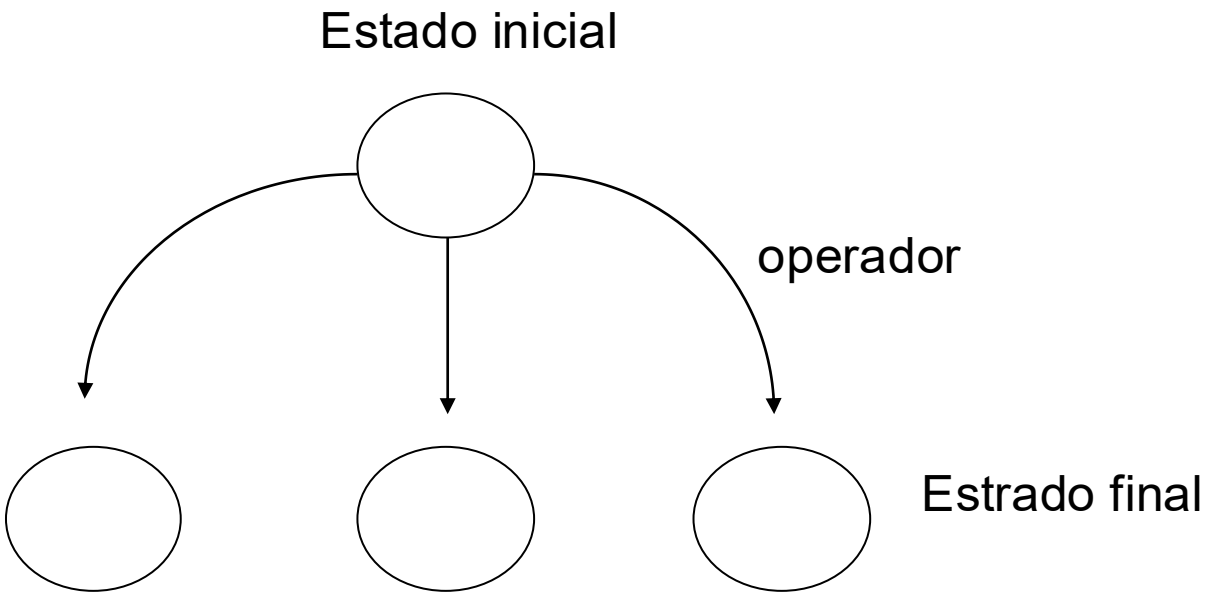
Técnicas para resolver problemas en IA

- Técnicas de IA en general, incorporan procesos de búsqueda.
- Los métodos de búsqueda pueden considerarse como árboles de búsqueda, en los que cada nodo representa un estado del problema y cada enlace representa la relación entre los estados vinculados.
- En general, hay reglas que determinan cómo navegar por el árbol, y partes del árbol pueden generarse o expandirse a medida que se activan las reglas.



Técnicas para resolver problemas en IA

- Búsqueda de estados



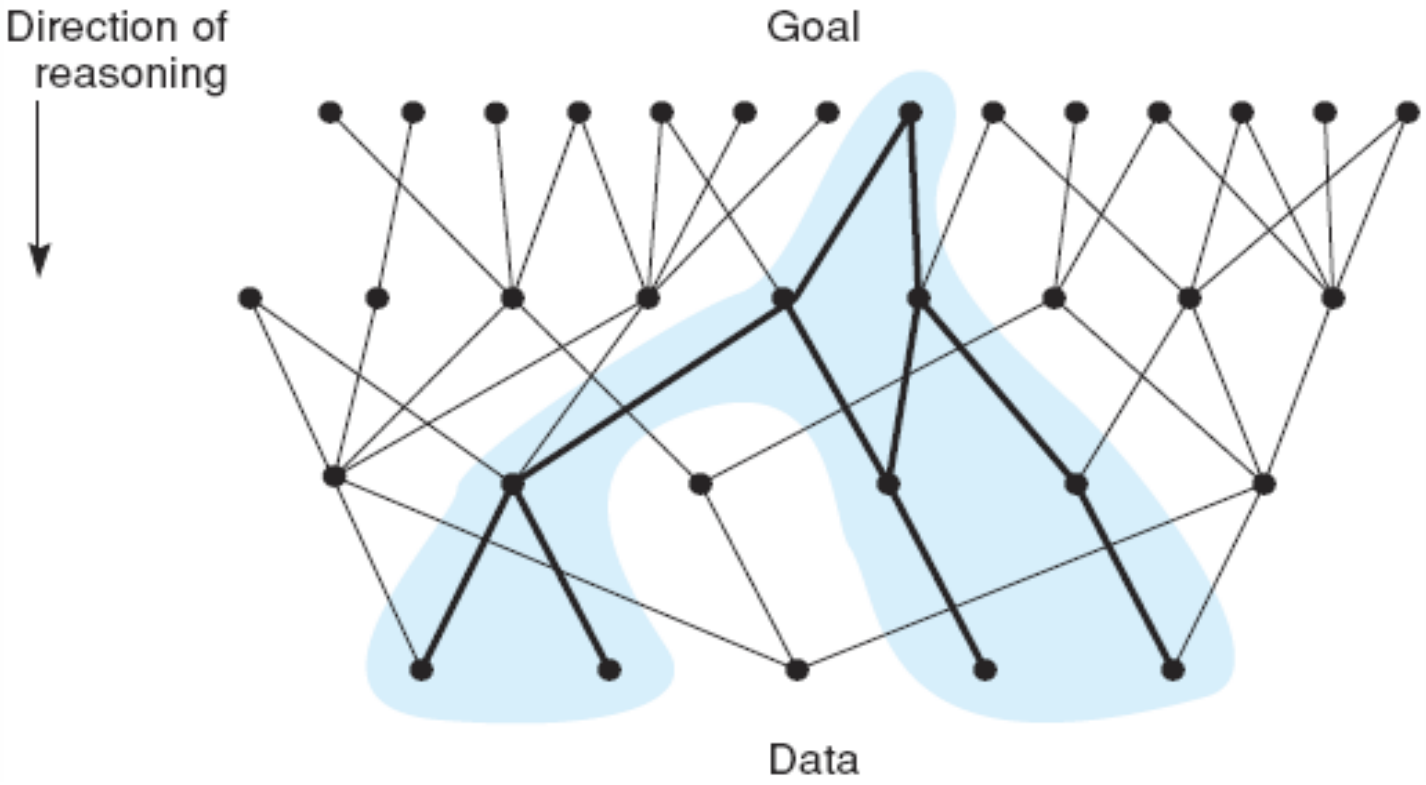
Técnicas para resolver problemas en IA

- Estrategias de búsqueda en el espacio de posibles estados
  - Goal-driven - encadenamiento hacia atrás
    - Toma el objetivo a ser resuelto. Ve qué reglas o movimientos legales podrían usarse para generar este objetivo y determina qué condiciones deben ser ciertas para llegar a este objetivo.
    - Estas nuevas condiciones se convierten en los nuevos objetivos para la búsqueda, se remonta a los hechos del problema.
    - Esto encuentra la cadena de movimientos o reglas que conducen de los datos a la meta, pero al revés.

Por ejemplo: Similar a: IF ….. THEN ……

Técnicas para resolver problemas en IA

- Goal-driven



Técnicas para resolver problemas en IA

- Data-driven: encadenamiento hacia adelante
  - La búsqueda comienza con los hechos dados del problema y un conjunto de movimientos legales o reglas para cambiar el estado.
  - La búsqueda continúa aplicando reglas a los hechos para producir nuevos hechos, hasta que genera un camino que satisface la condición del objetivo.

Técnicas para resolver problemas en IA

- Data Driven

